

Materia: Microprocesadores y Control	Código: 22.57
Créditos: 6	Carga horaria total: 102
Departamento: Sistemas Digitales y Datos	Año: 2023
Carrera de: Ingeniería Mecánica /	
Fecha última actualización: 15/5/2023 14:18:24	

➤ Carga horaria:

102	Horas totales
38	hs. teóricas
14	hs. prácticas
50	hs. de laboratorio

6	Horas semanales
6	hs. presencial
0	hs. a distancia

➤ Contenidos mínimos:

Estudio desde el punto
de vista físico y lógico de los microprocesadores: Diagrama de bloques. Buses.
Registros. Instrucciones. Modos de direccionamiento. Estructura algorítmica.
Periféricos de entrada salida. Proceso de interrupción. Temporizadores.
Comparadores y capturadores.
Análisis de sistemas a
partir de teoría de control tradicional, moderno y digital.
Aplicaciones.

➤ Presentación de la materia:

Que el alumno incorpore los siguientes conocimientos:
Que es un microcontrolador
Como programar sus periféricos
Que es la Programación en tiempo real

➤ Objetivos de aprendizaje:

Interpretar las hojas de datos de microcontroladores

Aprender a escribir programas en tiempo real

Cómo estructurar el código

Escribir drivers

Análisis de problemas en tiempo real

Programacion de periféricos

➤ Contenidos:

Título	Descripción
Lenguaje C - Introducción	Como es la estructura de un programa en lenguaje C. La funcion Printf
Operadores en C	Operadores: Aritméticos y de Manipulación de Bits Relacionales y Lógicos ,Incremento y Decremento,Dirección e Indirección Condicional , Coma ,Sizeof,Cast.
Flujo de programa	Programacion estructurada en C if , if ... else switch case break default while do ... while for break continue
Funciones	Definicion de una Funcion, Declaracion de una funcion (prototipo), Variables locales parametros Formales y parametros reales. La palabra reservada VOID
Arreglos & Punteros	Arreglos: Definicion. Declaracion. Acceso a los elementos de un arreglo. Inicialización. Arreglos Multidimensionales. Matrices. Punteros, Definicion, Inicialización Operador indireccion, Acceso a una variable mediante un puntero. Arreglos y punteros como argumento de funciones. Relacion entre punteros y arreglos Punteros Avanzados:Declaraciones complejas Puntero a un puntero. Arreglos de punteros.Punteros Genericos (void) .Punteros a funciones. Callbacks.
El preprocesador de C	Instrucciones del preprocesador: #define , #if ,#define #include,etc. Ejemplos de uso.
Proyectos Multiarchivo	Persistencia y Visibilidad.Diseño de proyectos con multiples archivos . La directivas #include , #ifndef
Tipos de datos avanzados	Typedef. Estructuras. Uniones. Campos de bits. Ejemplos de uso.

La libreria STD	La libreria Standard de C: assert.h , complex.h ,ctype.h, errno.h,etc Ejemplos
Arquitectura de sistemas basados en microprocesadores	Arquitectura básica. Buses, Ram, Rom , Entrada/Salida. Decodificación y Timing. Diferencia entre un Microcontrolador y un Microprocesador
El microcontrolador MSP430 - Herramientas de desarrollo	Arquitectura del MSP430 - Estructura interna Registros perifericos, memoria y buses. ToolChain - IDE Instalacion y uso - Como subir un programa a la placa de desarrollo
Puertos de entrada y Salida (GPIO)	Que es un Puerto ? Configuracion de un puerto como Salida / Entrada Propiedades Electricas de los Pines. Ejemplos de uso
Interrupciones	Concepto de interrupcion , El uso de interrupciones en el contexto de la programacion en tiempo real. Las interrupciones periodicas Ejemplos
Drivers	Concepto de Driver. Estructura de un driver. Implementacion de drivers.Ejemplos
Custom Board	Como reallizar una implementacion minima de hardware. Programacion , In circuit programming (ICP).
Conversor A/D	Concepto de conversion A/D, Configuracion. Ejemplos.
Timers	Que es un timer. Modos de operacion. Modos mas comunes: Input Capture,Output Compare. El uso de timers en programacion en tiempo real
Comunicacion serie	Introduccion a la comunicacion serie. Tipos de comunicacion: Asincrona UART Sincronica SPI,I2C. CAN Bus.
Sistemas de Control	Modelado, simulacion y criterios de implementación de sistemas de control con Microprocesadores.

➤ Estrategias de enseñanza:

Metodología

Explicar fundamentos teóricos
y llevar los mismos a la práctica
mediante ejercicios y prácticas de laboratorio

➤ Actividades:

Título	Descripción
TP1 Revisión de electrónica digital	Realización de problemas con circuitos digitales. Implementación de máquinas de estados
TP2 Programación en C Nivel introductorio	Problemas básicos en lenguaje C
TP3 Programación en C Nivel intermedio	Problemas intermedios en lenguaje C
TP4 Programación avanzada	Realización de una aplicación completa
TP5 Práctica y problemas sobre puertos de entrada y salida (GPIO)	Implementación de distintos problemas usando el GPIO del MSP430. Todos los problemas se realizan sobre el launchpad de TI para el msp430
TP6 Interrupciones	Problemas de ejercitación sobre interrupciones usando el launchpad de TI para el msp430
TP7 Problema de integración	Implementación de una cerradura electrónica
TP8 Conversor analógico digital	Realización de un problema de aplicación usando el ADC del MSP430
TP9 Timers	Realización de un problema de aplicación usando los timers del MSP430

TP10 Comunicacion Serie	Realizacion de un problema de aplicacion usando la UART del MSP430
-------------------------------	--

➤ Recursos didácticos:

Para revision de electronica digital
se usan componentes de laboratorio
Para el lenguaje de programacion se usa el codeblocks (IDE)
Para la practica de microcontroladores
se usa el launchpad para el msp430 de texas instruments (www.ti.com)

➤ Modalidad de evaluación y aprobación:

Modalidad de evaluación:

Se evalua mediante
Dos parciales escritos en los que los alumnos deberán demostrar conocimiento acerca del funcionamiento de microcontroladores y sus periféricos mediante ejercicios explicativos, de programacion y preguntas teóricas.

Presentación oral de implementacion y resultados obtenidos en los TP

Requisitos de aprobación:

La cursada se aprueba aprobando ambos parciales y todos los TP
El redondeo se realiza de acuerdo con el concepto que tiene la cathedra del alumno

➤ Bibliografía obligatoria:

N°	Descripción
1	Peter Spasov. Microcontroller Technology. Ed. Prentice Hall, 1999
2	Floyd, Thomas. Digital fundamentals. Prentice Hall, 2006

➤ Bibliografía complementaria:

N°	Descripción
----	-------------

1	MSP430 Microcontroller Basics by John H. Davies (2008, Trade Paperback)
---	---